2026-2027 学年第一学期

《高级语言程序设计(C++语言)》

实验报告

实验名称：c++上机课作业（第一次）	
实验日期：10.23	实验地点：于刚宋晓楼
学　　号：2026302192020	姓　　名：朱袁一青
学　　院：人工智能学院	专　　业：人工智能
指导老师：丁建利	

一、实验目的

1. 学会编写简单的 C++ 程序，掌握程序的编辑、编译（生成解决方案）与运行的完整流程；
2. 掌握基本数据类型变量和常量的定义与应用；
3. 掌握常用运算符（算术、赋值、关系、逻辑、sizeof、位运算等）与表达式的应用；
4. 掌握结构化程序设计的基本控制结构（顺序、选择、循环）的运用；
5. 掌握简单的输入输出语句（cin、cout）的运用，以及 iostream、climits、string、bitset 等头文件的使用；
6. 初步学会使用集成开发环境的 Debug 调试功能：单步执行、设置断点、观察变量值。

二、实验环境

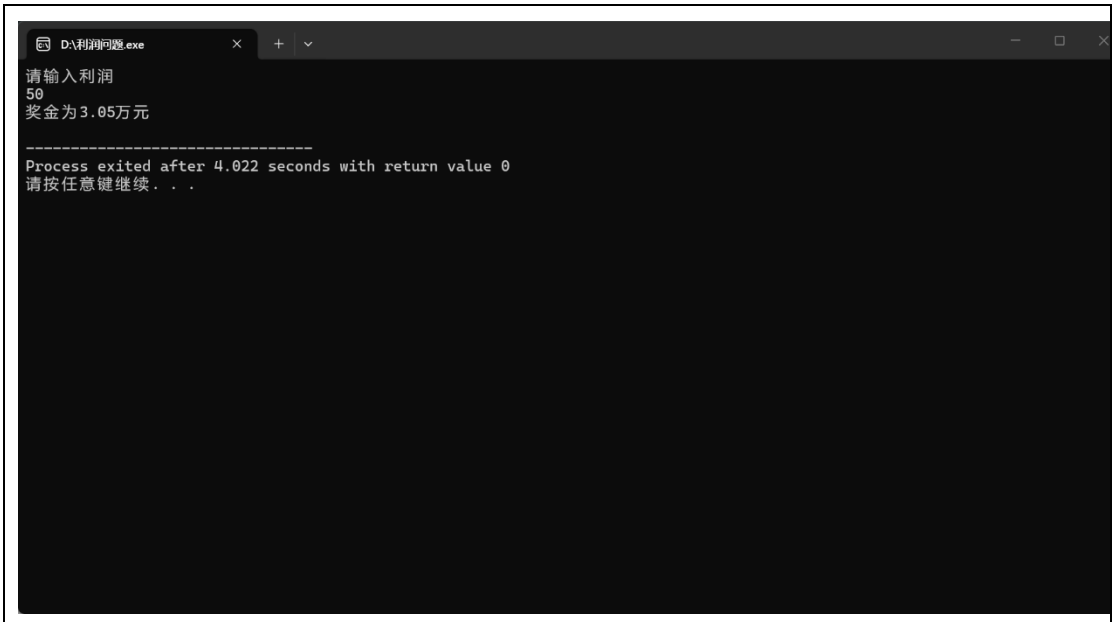
硬件环境：64 位微型计算机系统（建议 4 核及以上 CPU、8GB 及以上内存，采用固态硬盘并预留 30GB 以上可用磁盘空间）；
操作系统：Windows 11（家庭版/专业版/专业教育版/专业工作站版/企业版/教育版）或 Windows Server 2025/2022/2019（标准版、数据中心版）；
软件环境(任选其一):Microsoft Visual Studio 2026(或更新版本)Community 版（使用其 Visual C++ 组件）；
Eclipse IDE for C/C++（需先安装 Java 8 以上 JRE/JDK 及 MinGW GCC 编译器）；华为鲲鹏云平台（自愿选择）；也可选用 Dev-C++。

三、实验过程及结果

题目 1 企业发放的奖金根据利润提成。利润(I)低于或等于 10 万元时，奖金可提 10%；利润 高于 10 万元，低于 20 万元时，低于 10 万元的部分按 10%提成，高于 10 万元的部分，可提成 7.5%； 20 万到 40 万之间时，高于 20 万元的部分，可提成 5%；40 万到 60 万之间时高于 40 万元的部分， 可提成 3%；60 万到 100 万之间时，高于 60 万元的部分，可提成 1.5%，高于 100 万元时，超过 100 万元的部分按 1%提成，从键盘输入当月利润 I，求应发放奖金总数？

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main(){
int I=0;
double W=0;
cout<<"请输入利润"<<endl;
cin>>I;
if(I<=10){W=0.1*I;
 }
else if(I<=20){W=10*0.1+(I-10)*0.075;
}
else if(I<=40){W=10*0.1+10*0.075+(I-20)*0.05;
}
else if(I<=60){W=10*0.1+10*0.075+20*0.05+(I-40)*0.03;
}
else if(I<=100){W=10*0.1+10*0.075+20*0.05+20*0.03+(I-60)*0.015;
}
else{W=10*0.1+10*0.075+20*0.05+20*0.03+40*0.015+(I-100)*0.01;
}
cout<<"奖金为"<<W<<"万元"<<endl;
return 0;

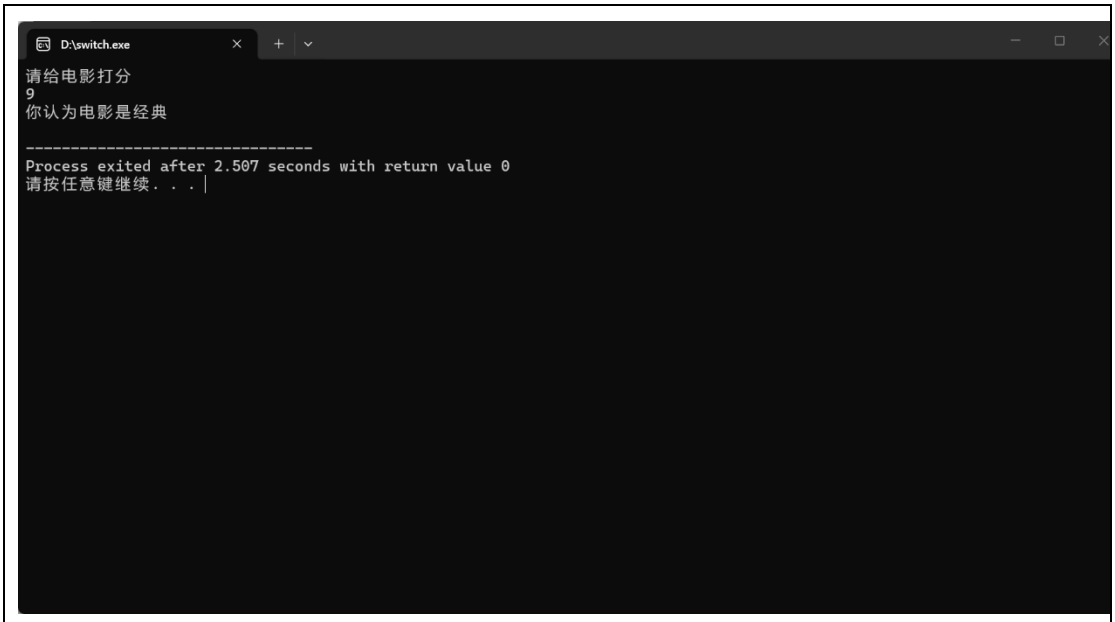
}
```



题目 2 根据用户给电影的打分 score，输出对应语句，其中 10~9 为"经典"，8~7 为"非常好"，6~5 为" 一般"，5 以下为"烂片"，例如输入 7 的话输出"你认为电影非常好"。

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main(){
    int score=0;
    cout<<"请给电影打分"<<endl;
    cin>>score;
    switch(score)
{case 10:
 case 9:cout<<"你认为电影是经典"<<endl;
 break;
 case 8:
 case 7:cout<<"您认为电影非常好"<<endl;
 break;
 case 6:
 case 5:cout<<"您认为电影一般"<<endl;
 break;
 default:cout<<"您认为电影是烂片"<<endl;

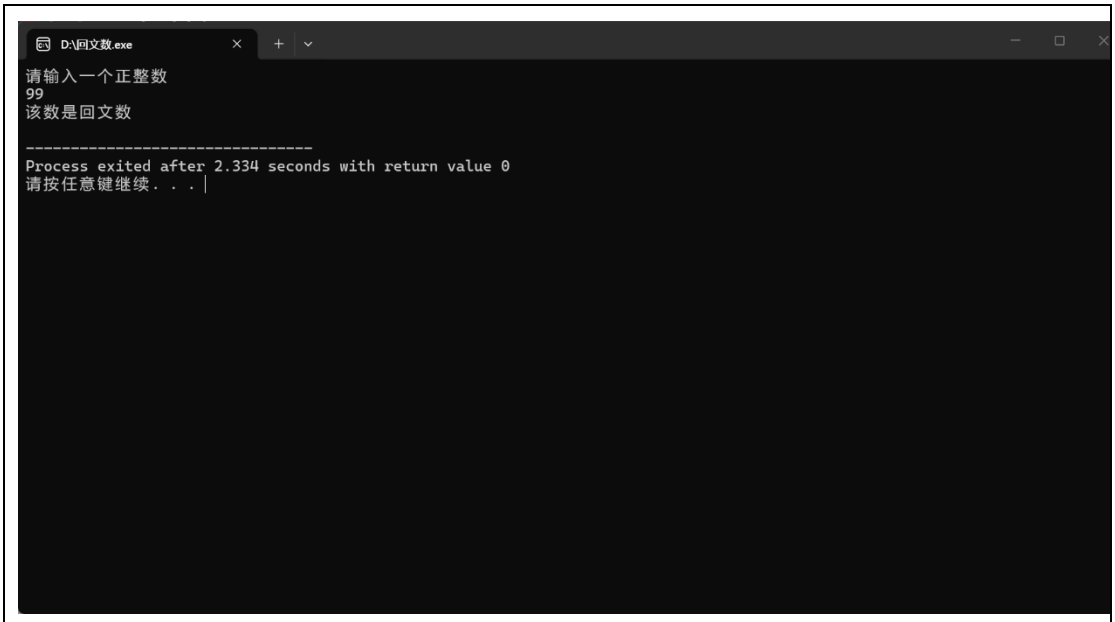
    }
    return 0;
}
```



题目 3 输入一个整数，判断它是否为回文数（正读和倒读相同）。

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main(){
    int ori_num=0,remain,rev_num;
    cout<<"请输入一个正整数"<<endl;
    cin>>ori_num;
    int num=ori_num;
    while(num!=0){
    remain=num%10;
    rev_num=remain+rev_num*10;
    num/=10;
    }

    if(ori_num==rev_num){
        cout<<"该数是回文数"<<endl;
    }
    else{cout<<"该数不是回文数"<<endl;
    }
    return 0;
}
```

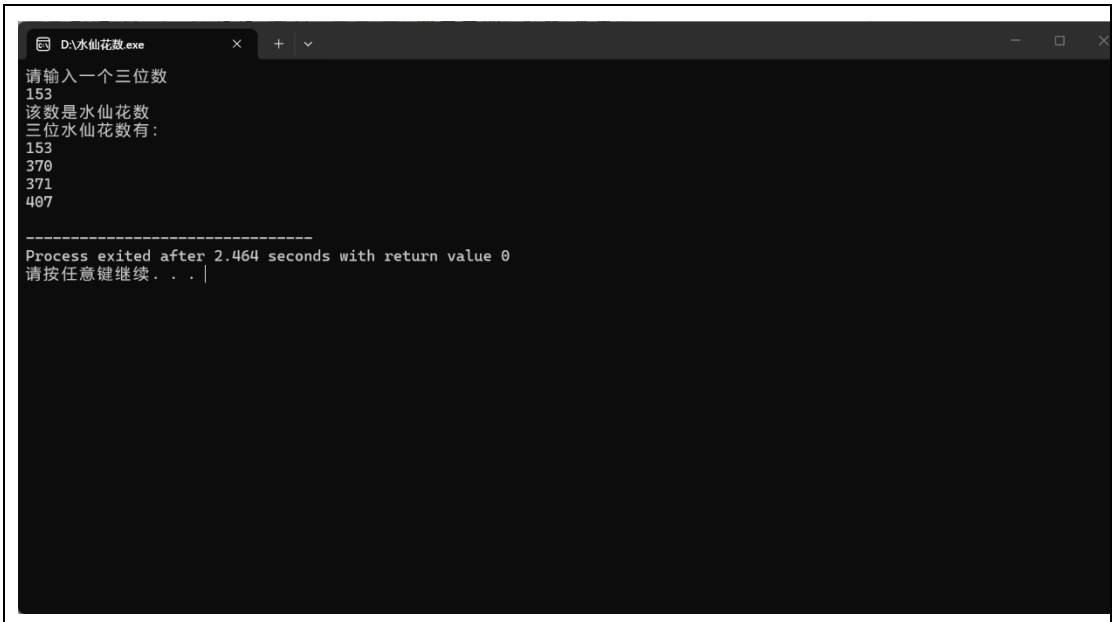


题目 4 判断一个三位数是否为水仙花数（各位数字立方和等于原数）。输出所有三位水仙花数。

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main(){
    int num=0,num1,num2,num3;
    cout<<"请输入一个三位数"<<endl;
    cin>>num;
    num1=num%10;
    num2=(num/10)%10;
    num3=num/100;
    if(num==num1*num1*num1+num2*num2*num2+num3*num3*num3){cout<<" 该数是水仙花数"<<endl;
    }
    else{cout<<"该数不是水仙花数"<<endl;
    }
    cout<<"三位水仙花数有：  "<<endl;
    for(int i=100,i1,i2,i3;i<=999;i++){
        i1=i%10;
        i2=(i/10) %10;
        i3=i/100;
        if(i==i1*i1*i1+i2*i2*i2+i3*i3*i3){cout<<i<<endl;
        }

    }
    return 0;

}
```

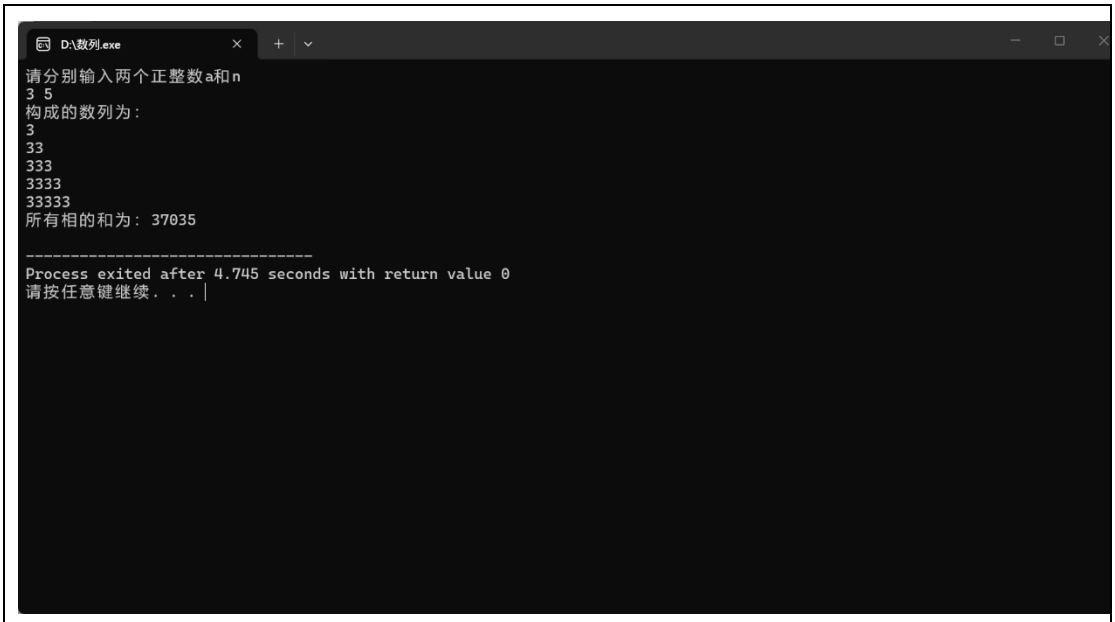


题目 5 入两个正整数 n 和 a，构造数列：a，aa，aaa，...，共 n 项（例如 a=2，n=3 时数列为 2，22，222），求数列所有项的和。

```
#include<iostream>
#include<cmath>
using namespace std;
int main(){
    cout<<"请分别输入两个正整数 a 和 n"<<endl;
    int a,n;
    cin>>a>>n;
    cout<<"构成的数列为："<<endl;
    int sum=0,a1=0;
    for(int i=0;i<n;i++){
        a1+=a*pow(10,i);
        cout<<a1<<endl;
        sum+=a1;

    }
    cout<<"所有相的和为："<<sum<<endl;
    return 0;

}
```

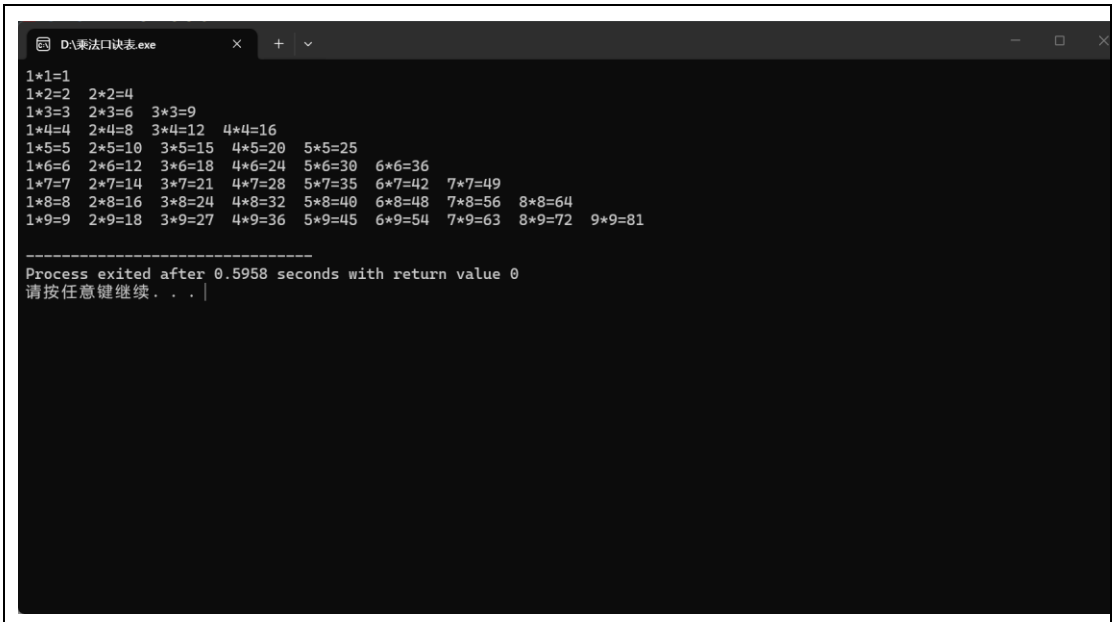


题目 6 输出 9*9 口诀表。

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main(){
    for(int j=1;j<=9;j++)
    {for(int i=1;i<=j;i++)
    {cout<<i<<"*"<<j<<"="<<i*j<<"  ";
        }
    cout<<endl;


    }

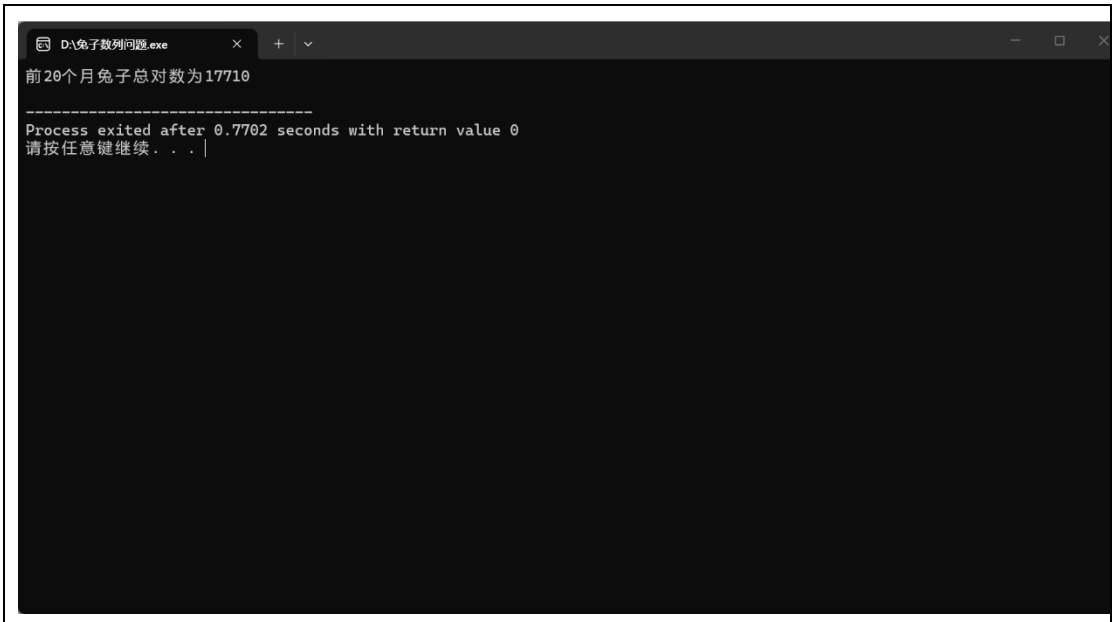
    return 0;
}
```



题目 7 有一对（雌雄各一）兔子，从出生后第 3 个月起每个月都生一对兔子，小兔子长 到第三个月后每个月又生一对兔子，假如兔子都不死，问 20 个月中每个月的兔子总数为多少？

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main(){
    int num1=1,num2=1,numn=0,sum=num1+num2;
    for(int i=3;i<=20;i++)
    {numn=num1+num2;
    sum+=numn;
    num1=num2;
    num2=numn;

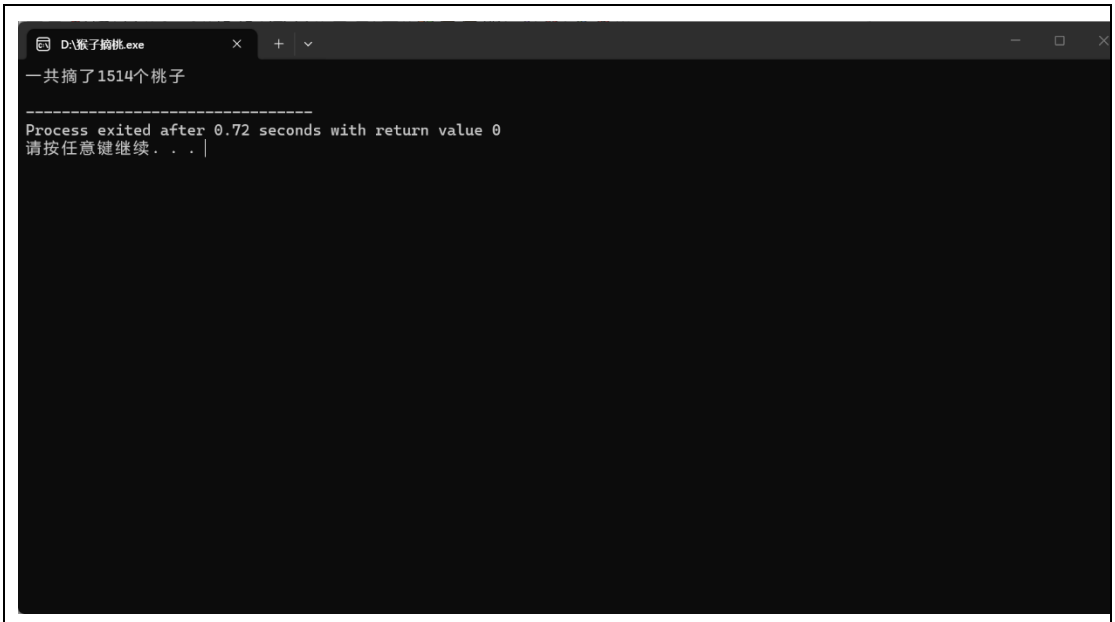
    }
cout<<"前 20 个月兔子总对数为"<<sum<<endl;
return 0;
}
```



题目 8 猴子第一天摘下若干个桃子，当即吃了一半，还不瘾，又多吃了一个第二 天早上又将剩下的桃子吃掉一半，又多吃了一个。以后每天早上都吃了前一天剩下的一半零一 个。到第 10 天早上想再吃时，见只剩下一个桃子了。求第一天共摘了多少。

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main(){
    int num=1,sum=0;
    for(int i=9;i>1;i--)
    {num=(num+1)*2;
    sum+=num;
    }

    cout<<"一共摘了"<<sum<<"个桃子"<<endl;
    return 0;
}
```



四、实验总结（本次实验的收获、体会、经验和教训）

1.收获：熟练掌握了 for 循环语句，switch 语句，if 选择语句；
明白了拆分整数时可用%和/符号以及循环结构；掌握了运算符号的使用。

2 体会：面对题目情景选择合适语句可达到事半功倍都效果。

3.经验：for 结构清晰且适用，适合于大多循环结构的题目。

4.教训：for（）中定义的变量是局部变量，只可在循环内部使用；
进行幂运算时入头文件<cmath>或者用*号，不可用^号，^号在 c++中表示异或；循环的次数是易错点，应注意<和<=符号的运用。